

ROTEIRO PEDAGÓGICO & JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

Trilha Cronológica de Aprendizado: WAHA (WhatsApp HTTP API Gateway)

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 8 horas de imersão guiada

Fase 1: Fundamentos de APIs REST & WebSockets no WhatsApp [🕒 1h 30min]

Meta: Entender os princípios de comunicação cliente-servidor entre WhatsApp Web e WAHA, diferenças entre REST e WebSocket e por que WAHA supera Twilio em flexibilidade.

[WAHA Official Architecture & API Documentation] [Documentação Oficial · F01]

💡 Endpoints REST (sendText, getMessage), Webhooks e autenticação stateless.

🕒 45 min · 👤 DevLike ApPro (WAHA Core Team)

[WhatsApp Web Protocol & Security] [Artigo Técnico · F02]

💡 Diferença entre WhatsApp Web (WAHA) vs. API Oficial (Twilio) em segurança e privacidade.

🕒 45 min · 👤 Adiwajshing (Baileys Creator)

Fase 2: Instalação de WAHA em Localhost & Primeiro Deploy [🕒 2h 00min]

Meta: Setup de ambiente de desenvolvimento local com Docker, pareamento da sessão e envio de primeiras mensagens.

[WAHA Quick Start Guide] [Tutorial Prático · F03]

💡 Docker pull, docker run, QR Code scanning e dashboard inicial.

🕒 30 min de video + 1h prática · 👤 WAHA Documentation

[REST API Playground (Postman/Swagger)] [Lab Interativo · F04]

💡 Disparar requisições POST /api/sendText e GET /api/me com curl/Postman.

🕒 1h prática · 👤 WAHA Team

Fase 3: Webhooks, Callbacks & Estrutura de Eventos [🕒 2h 00min]

Meta: Integrar backend para receber webhooks, processar eventos de entrega e construir lógica de resposta automática.

[WAHA Webhooks & Events Deep Dive] [Documentação Oficial · F05]

💡 Tipos de webhook (message.created, message.updated, message.status), payloads JSON e retry policies.

🕒 1h · 👤 WAHA Docs

[Building a Simple Bot with WAHA + Express.js] [Hands-on Lab · F06]

💡 Criar endpoint POST /webhook que recebe mensagens, processa e responde automaticamente.

🕒 1h prática · 👤 WAHA Community

Fase 4: Segurança, Taxa & Escala em Produção [🕒 1h 30min]

Meta: Implementar rate limiting, autenticação com API Keys, monitoramento e preparar a infraestrutura para escala.

[Security Best Practices for WhatsApp APIs] [\[Guia de Segurança · F07\]](#)

💡 API Key management, TLS/HTTPS, validação de webhooks com HMAC e proteção contra replay attacks.

🕒 45 min · 👤 WAHA Team

[Scaling WAHA with Kubernetes & Load Balancing] [\[Arquitetura Técnica · F08\]](#)

💡 Multiple WAHA instances com Redis shared sessions, Ingress controller e health checks.

🕒 45 min · 👤 WAHA DevOps

Fase 5: Migração de Twilio para WAHA & Go-Live [\[🕒 1h 00min\]](#)

Meta: Executar plano de migração zero-downtime, validar compatibilidade de APIs, desligar Twilio e monitorar.

[Migração do Twilio para WAHA - Guia Prático] [\[Playbook de Migração · F09\]](#)

💡 Passos de blue-green deploy, validação de webhooks e monitoramento pós-migração.

🕒 30 min leitura · 👤 AIDD - Arsenal Open Source

[Monitoramento & Alertas com Prometheus + Grafana] [\[Tutorial de Observabilidade · F10\]](#)

💡 Configurar dashboards Grafana para Taxa de Entrega, Latência de Webhooks e Uptime.

🕒 30 min · 👤 WAHA Community